ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

УДК 510.6

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Доцент департамента больших данных и информационного поиска, факультет компьютерных наук	Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия» старший преподаватель департамента программной инженерии
А.А. Оноприенко	Н.А. Павлочев

Отчет
по исследовательскому курсовому проекту

на тему ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕТКИ ОПРЕДЕЛИМОСТИ ОТНОШЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ СО СЛОЖЕНИЕМ

по направлению подготовки бакалавров 09.03.04 «Программная инженерия»

Выполнил
студент группы БПИ 231
образовательной программы
09.03.04 «Программная инженерия»

К.И. Дик

09.04.2025

Москва 2025

РЕФЕРАТ

Отчет 24 с., 8 источн., 0 прил.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕТКИ ОПРЕДЕЛИМОСТИ ОТНОШЕНИЙ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ СО СЛОЖЕНИЕМ

Перечень ключевых слов: решётка определимости, рациональные числа, сложение, декартова плоскость, следование.

Объект исследования – решетка определимости структуры $\langle \mathbb{Q},\ x + y = z \rangle$ (рациональных чисел со сложением), определимость отношений в ней друг через друга, и групп автоморфизмов, их сохраняющих.

Цель работы – исследование возможных методов программного доказательства выразимости или невыразимости одного отношения через другое, а также проверки сохранения отношения автоморфизмом в общем случае.

Результатом работы является программный код, реализующий алгоритм проверки выразимости одного отношения через другое, а также описание результатов исследования части решетки $\langle \mathbb{Q},\ x + y = z \rangle$, изоморфной $\langle \mathbb{Z}^2,\ x + (0,1) = y \ \vee \ x + (1,0) = y \rangle$, полученной при его использовании и не описанной ранее.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....5

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....6

ВВЕДЕНИЕ.....7

1 Описание известных результатов.....8

1.1 Связь отношений с автоморфизмами.....8

1.2 Известные факты о решетке определимости $\langle \mathbb{Q},\ x + y = z \rangle$.....8

2 Изоморфность $\langle \mathbb{Z}^2, \{x + (0,1) = y,\ x + (1,0) = y\} \rangle$ и $\langle \mathbb{Q}, \{\mathrm{x} = \mathrm{q}_1\mathrm{y}, \mathrm{x} = \mathrm{q}_2\mathrm{y}\} \rangle$.....9

3 Приведение к «универсальной форме» 10

4 Алгоритмы проверки выразимости.....10

4.1 Перебор.....10

4.1.1 Описание алгоритма.....10

4.1.2 Оценка сложности.....11

4.2 Алгоритмы, использующие SMT-решатели.....11

4.2.1 Проверка существования автоморфизма.....11

4.2.2 Проверка существования автоморфизма между двумя группами автоморфизмов....12

4.2.3 Недостатки методов, использующих SMT-решатели.....12

4.3. Описание полученного программного продукта и рекомендации по применению.....13

4.3.1 Описание продукта.....13

4.3.2 Рекомендации по применению.....13

5 Полученные результаты.....13

5.1 Описание найденных семейств отношений.....14

5.2 Доказательства определимости.....15

5.2.1 Определимость через $AD_{(q_1,q_2,n)}$.....15

5.2.2 Определимость через $D_{(k)}(x,y)$.....18

5.2.3 Определимость через $D^2_{(q_1,q_2,k)}(x,y)$.....18

5.3 Описания групп автоморфизмов каждой из групп отношений.....19

5.3.1 Описания группы автоморфизмов $gAD_{(q_1,q_{2,}1)}$.....19

5.3.2 Описания группы автоморфизмов $gAD_{(q_1,q_2,n)}$.....19

5.3.3 Описания группы автоморфизмов $gD^2_{(q_1,q_2)}$.....21

5.3.4 Важность групп автоморфизмов. Доказательства неопределимости.....21

5.4 Оценка полученных результатов.....22

5.4.1 Решетка отношений.....22

5.4.2 Гипотеза и возможности продолжения работы.....22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....23

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....24

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

N-местное (N-арное) отношение	Подмножество множества M^N Обозначение: $R(x_1, x_2, \dots, x_N)$ означает $(x_1, x_2, \dots, x_N) \in R$
Определимость	Отношение S определимо через отношение R, если существует такая формула F, в которую помимо логических связок и кванторов может входить лишь символ отношения R, что для каждого $\bar{x}$ формула F на наборе $\bar{x}$ истинна тогда и только тогда, когда S истинно на этом же наборе. Аналогично определяется определимость отношения S через множество отношений $\{R_1, R_2, \dots, R_i\}$ Обозначение: $R \geq S$
Эквивалентность	Отношения R и S эквивалентны, если выполнено: $R \geq S \wedge S \geq R$ Обозначение: $R \sim S$
Структура	Структурой называется пара $\langle A,\ B\rangle$, где A – некоторое множество, B – множество отношений на A. В случае, если $\lvert B\rvert = 1$, скобки вокруг единственного отношения могут опускаться.
Решетка определимости	Решеткой определимости структуры $\langle A,\ B\rangle$ называется тройка $\langle M, \varphi, \sim\rangle$ где M – множество всех отношений, определимых через отношения из B, φ – отношение на M^2, показывающее определимость одного отношения из M через другое, $\sim$ – отношение эквивалентности на φ.
Изоморфизм структур	Структура $\langle A_1, B_1\rangle$ называется изоморфной $\langle A_2, B_2\rangle$, если существуют такие биекции $\phi: A_1 \longrightarrow A_2$ и $\psi: B_1 \longrightarrow B_2$, что выполнено: $\forall b \in B_1 \forall\, \bar{a} \subset A_1 (b(\bar{a}) = \psi(b)[\phi(\bar{a})])$
Автоморфизм структуры	Автоморфизмом структуры $\langle A,\ B\rangle$ называется изоморфизм структуры в нее саму.
Сохранение отношения R автоморфизмом f	Автоморфизм f сохраняет отношение R в структуре $\langle A,\ B\rangle$ $(R \in B)$ тогда и только тогда, когда f является автоморфизмом структуры $\langle A,\ \{R\}\rangle$.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения:

ДНФ	Дизъюнктивная нормальная форма
КНФ	Конъюнктивная нормальная форма
СДНФ	Совершенная дизъюнктивная нормальная форма
СКНФ	Совершенная конъюнктивная нормальная форма
МинДНФ	Минимальная дизъюнктивная нормальная форма
МинКНФ	Минимальная конъюнктивная нормальная форма

ВВЕДЕНИЕ

Теория определимости – раздел математики, изучающий возможность выражения одних отношений через другие, используя стандартные логические операции и кванторы.

Данная область тесно связана с вопросами доказуемости, однако начала развиваться позже и получила значительно меньшее распространение[1]. Одним из первых результатов (построений решетки) является опубликованная в 1935 году работа Эдварда Хантингтона «Inter-relations among the four principal types of order» [2].

В рамках исследовательской работы исследуется структура $\langle \mathbb{Q},\ x + y = z \rangle$, то есть все отношения, определимые через отношение $S(x, y, z) = 1 \Leftrightarrow (x + y = z)$, имеющее в качестве параметров рациональные числа.

В настоящий момент полного описания решетки определимости данной структуры нет. Существуют результаты, описывающие семейства отношений в структуре и их связь между собой (в частности, статья [1] А. Л. Семёнова и С. Ф. Сопрунова). Кроме того, существуют решетки для некоторых подструктур, являющихся подрешетками для $\langle \mathbb{Q},\ x + y = z \rangle$. В частности, эта работа будет часто отсылаться к описанию структуры решетки $\langle \mathbb{Z},\ x + 1 = y \rangle$ [3]. Эта работа будет также в некоторой степени опираться на неопубликованную работу [5], в рамках которой были получены некоторые результаты для структуры $\langle \mathbb{Q},\ x + y = z \rangle$.

Особое внимание в данной работе будет уделяться подструктуре, возникающей в процессе построения решетки определимости для $\langle \mathbb{Q},\ x + y = z \rangle$, изоморфной $\langle \mathbb{Z}^2,\ \{x + (0,1) = y,\ x + (1,0) = y\} \rangle$ и являющейся естественным обобщением структуры $\langle \mathbb{Z},\ x + 1 = y \rangle$.

Результатами работы являются часть решетки определимости, порожденной отношением $x + (0,1) = y \ \vee x + (1,0) = y$, и программный продукт, который был использован в ее получении. Кроме того, была выдвинута гипотеза об устройстве данной решетки определимости в целом.

[1] Информация взята из источника [3].
[2] Источник [4].
[3] Источник [2].

1 Описание известных результатов

Перед описанием методов решения задачи необходимо дать краткий обзор результатов, на которые опирается данная работа.

1.1 Связь отношений с автоморфизмами

Теорема 1.1 Если R, S – отношения в структуре $\langle \mathrm{A},\ \mathrm{B}\rangle$ и $R \geq \mathrm{S}$, то для любого автоморфизма f, сохраняющего R, он также сохраняет S.

Для того, чтобы доказать этот факт, достаточно рассмотреть формулу выражения S через R и заметить, что каждый из ее членов сохраняется автоморфизмом f.

Теорема 1.2 (Теорема Свенониуса). Следующие два условия эквивалентны:

1) P не определимо в $\langle \mathrm{A}, \Sigma' \rangle$,

2) Существует счетное элементарное расширение $M' = \langle A', \Sigma' \rangle$ структуры M и автоморфизм структуры $\langle A', \Sigma' \rangle$, не сохраняющий P.

Доказательство этого факта было приведено в 1959 году Ларсом Свенониусом в источнике [6][4]. Кроме того, в случаях, когда для структуры возможно построить максимальное расширение (структуру S' такое, что любое расширение структуры S' изоморфно S'), теорема Свенониуса приобретает следующий, упрощенный, вид:

Теорема 1.3 Пусть S^-, S – счетные пространства определимости на носителе A, причем $S^- \subset S$. Тогда для любого отношения $\mathrm{R} \in \mathrm{S}$ следующие два утверждения равносильны:

1) P не определимо в $\langle \mathrm{A}, \Sigma' \rangle$,

2) Существует счетное элементарное расширение $M' = \langle A', \Sigma' \rangle$ структуры M и автоморфизм структуры $\langle A', \Sigma' \rangle$, не сохраняющий P.

Таким образом, исследование групп автоморфизмов для отношений помогает ответить на вопрос об их взаимной определимости.

1.2 Известные факты о решетке определимости $\langle \mathbb{Q},\ x + y = z \rangle$

Из источника [1], и продолжающего его идеи [5] известно, что для любого рационального q:

[4] Определение в современных обозначениях взято из источника [7].

$$x + y = z \succeq x = qy \quad (1)$$

Известно также, что структура $\langle \mathbb{Q},\ x = qy \rangle$ изоморфна объединению счетного количества структур $\langle \mathbb{Z},\ x + 1 = y \rangle$, решетка определимости которой известна и описана в статье [2]. При этом неизвестно, какие отношения порождаются структурой $\langle \mathbb{Q}, x = q_1 y, \dots, x = q_n y \rangle$ в общем случае.

В рамках этого исследования будет рассмотрена решетка $\langle \mathbb{Q}, \{x = q_1 y, x = q_2 y\} \rangle$, такая, что:

$$q_1 = \frac{m_1}{n_1} \wedge q_2 = \frac{m_2}{n_2} \wedge \left(\forall i, j \in 1{,}2 \left(\text{НОД}(m_i, n_j) = 1 \right) \right) \quad (2)$$

2 Изоморфность $\langle \mathbb{Z}^2,\ \{x + (0,1) = y,\ x + (1,0) = y\} \rangle$ **и** $\langle \mathbb{Q}, \{\mathrm{x} = \mathrm{q}_1\mathrm{y}, \mathrm{x} = \mathrm{q}_2\mathrm{y}\} \rangle$

Построим изоморфизм между $\langle \mathbb{Q}, \{\mathrm{x} = \mathrm{q}_1\mathrm{y}, \mathrm{x} = \mathrm{q}_2\mathrm{y}\} \rangle$ и счетным количеством структур $\langle \mathbb{Z}^2,\ \{x + (0,1) = y,\ x + (1,0) = y\} \rangle$ (отметим, что для рассматриваемых нами структур максимальным расширением является как раз счетное количество копий структуры). Для этого введем функцию факторизации:

Лемма 2.1 Существует функция f такая, что:

$$\left(x = q_1 y \Leftrightarrow f(x) = f(y) + (1,0) \right) \wedge \left(x = q_2 y \Leftrightarrow f(x) = f(y) + (0,1) \right)$$

Доказательство: пусть $x = \frac{m}{n},\ q_1 = \frac{m_1}{n_1},\ q_2 = \frac{m_2}{n_2}$.

Разложим $\frac{m}{n} = m_1^{k_1} \cdot m_2^{k_2} \cdot \frac{t_1}{t_2}$ таким образом, что $\forall i, j \in \{1,2\}\ \text{НОД}(m_i, t_j) = 1$.

Заметим, что это можно сделать единственным образом. Приведем это разложение к виду:

$$\frac{m}{n} = \left(\frac{m_1}{n_1} \right)^{k_1} \cdot \left(\frac{m_2}{n_2} \right)^{k_2} \cdot \frac{t_1 \cdot n_1^{k_1} \cdot n_2^{k_2}}{t_2} = q_1^{k_1} \cdot q_2^{k_2} \cdot T$$

Тогда определим $f'(\mathrm{x}) = (k_1, k_2, T)$

Назовем (k_1, k_2) координатами числа x, а T – фактором числа x. Тогда:

$$\left(x = q_1 y \Leftrightarrow \left(k_{1_x}, k_{2_x}, T \right) = \left(k_{1_y} + 1, k_{2_y}, T \right) \right) \wedge$$

$$\wedge \left(x = q_2 y \Leftrightarrow \left(k_{1_x}, k_{2_x}, T \right) = \left(k_{1_y}, k_{2_y} + 1, T \right) \right)$$

Значит, применение $f'(\mathrm{x})$ разбивает $\mathbb{Q}$ на счетное количество множеств, эквивалентных $\mathbb{Z}^2$. □

Следовательно, отношения, определимые в структуре $\langle \mathbb{Q}, \{\boldsymbol{x = q_1 y, x = q_2 y}\} \rangle$, можно рассматривать, как определимые в $\langle \mathbb{Z}^2,\ \{\boldsymbol{x + (0,1) = y,\ x + (1,0) = y}\} \rangle$.

3 Приведение к «универсальной форме»

Для удобства реализации дальнейших алгоритмов (в частности – алгоритма построения отношений, определимых из данного), было принято решение приводить формулы отношений к некоторой единой, универсальной форме.

Существует ряд традиционно рассматриваемых форм[5] логических выражений, обладающих рядом плюсов и минусов:

Таблица 1 – Преимущества и недостатки различных форм логических выражений

	Преимущества	Недостатки
ДНФ/КНФ	Выражение легко приводится к этой форме	Для одного выражения существует множество ДНФ/КНФ, равных ему
Минимальная ДНФ/КНФ	Короче других форм, что может упростить работу алгоритмов в дальнейшем	Для одного выражения может существовать множество МинДНФ/МинКНФ, равных ему Алгоритм приведения сложнее, чем для других форм
СДНФ/СКНФ	Для любого выражения существует единственная равная ему СДНФ/СКНФ	СДНФ/СКНФ может быть ощутимо длиннее других форм

Поскольку возможность удобной генерации отношений была важнее для продукта, чем быстрое приведение их к некоторой форме, был выбран вариант СДНФ/СКНФ.

Выбор между СДНФ и СКНФ относительно маловажен, поскольку формы аналогичны. Была выбрана СДНФ, поскольку в условиях задачи системы векторных равенств (конъюнкции) могут быть удобнее, чем их совокупности (дизъюнкции).

4 Алгоритмы проверки выразимости

4.1 Перебор

4.1.1 Описание алгоритма

Пусть стоит задача проверки $R \succ S$ ($R \succeq S \ \wedge \ \neg(\mathrm{R} \sim S)$), R – n-местное, S – m-местное. Тогда переборный алгоритм состоит из следующих шагов

[5] Информация о стандартных формах записи логических выражений взята из источника [8]

1) Произвольным образом определяется константа θ, равная максимальному количеству подкванторных переменных. Чем выше θ, тем ближе ответ к истине, однако увеличение количества переменных сильно увеличивает время выполнения перебора.

2) Обозначим $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}, Q = \{q_1, q_2, \dots, q_\theta\}$.,

3) Строится серия множеств формул:

$$\mathcal{R}_0 = \{\top, \bot\}$$

$$\mathcal{R}_i = \left\{R(\bar{\lambda}) \wedge A \mid A \in \mathcal{R}_{i-1}, \bar{\lambda} \in (X \cup Q)^n\right\} \cup \left\{\neg R(\bar{\lambda}) \wedge A \mid A \in \mathcal{R}_{i-1}, \bar{\lambda} \in (X \cup Q)^n\right\}$$

4) $\mathcal{R}_{|(X \cup Q)^n|} = \mathcal{R}_{(m+\theta)^n}$ является множеством всевозможных конъюнктов.

5) Строится серия множеств формул:

$$\mathcal{S}_0 = \{\top, \bot\}$$

$$\mathcal{S}_i = \left\{\mathcal{R}_{(m+\theta)^n}[i] \vee s \mid s \in \mathcal{S}_{i-1}\right\} \cup \mathcal{S}_{i-1}$$

где $\mathcal{R}_{(m+\theta)^n}[i]$ – i-й элемент $\mathcal{R}_{(m+\theta)^n}$ (поскольку порядок неважен, элементы $\mathcal{R}_{(m+\theta)^n}$ могут быть пронумерованы, как угодно, например случайно).

6) $\mathcal{S}_{\left|\mathcal{R}_{(m+\theta)^n}\right|}$ – искомое множество СДНФ. Теперь каждую из полученных формул необходимо сравнить с S (то есть проверить $\forall x\, S(x) = A(x), A \in \mathcal{S}_{\left|\mathcal{R}_{(m+\theta)^n}\right|}$).

4.1.2 Оценка сложности

1) Количество наборов $\bar{\lambda}$ можно вычислить, как $(|X| + |Q|)^n = (m + \theta)^n$.

2) Заметим, что $|\mathcal{R}_0| = 2, |\mathcal{R}_{i+1}| = 2 \cdot |\mathcal{R}_i|$. Тогда $|\mathcal{R}_{(m+\theta)^n}| = 2^{1+(m+\theta)^n}$.

3) Аналогично предыдущему пункту, $|\mathcal{S}_0| = 2, |\mathcal{S}_{i+1}| = 2 \cdot |\mathcal{S}_i|$.

Тогда $|\mathcal{S}_{\left|\mathcal{R}_{(m+\theta)^n}\right|}| = 2^{\left(1+2^{((m+\theta)^n+1)}\right)}$.

Несложно заметить, что сложность алгоритма невероятно быстро растет при росте любой из переменных, поэтому имеет смысл искать другой алгоритм.

4.2 Алгоритмы, использующие SMT-решатели

SMT-решатель – это программа, предназначенная для определения разрешимости набора логических формул, которые также могут содержать в своем составе переменные не булевого типа.

В исследовании было принято решение использовать SMT-solver Z3, в силу возможности использовать его в различных языках программирования (что облегчило прототипирование), а также ограниченной поддержки кванторов.

Поскольку Z3 способен работать с функциями, его можно использовать для проверки сохраняемости отношения автоморфизмом. Это открывает возможность использовать их свойства для проверки определимости отношений друг через друга.

4.2.1 Проверка существования автоморфизма

В SMT-solver вносится утверждение вида:

$$(\forall \boldsymbol{x_1}, \boldsymbol{x_2}, \dots, \boldsymbol{x_n}\ (\boldsymbol{R}(\bar{\boldsymbol{x}}) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{F}(\bar{\boldsymbol{x}}))) \wedge \neg(\forall \boldsymbol{x_1}, \boldsymbol{x_2}, \dots, \boldsymbol{x_n}\ (\boldsymbol{S}(\bar{\boldsymbol{x}}) = \boldsymbol{S}(\boldsymbol{F}(\bar{\boldsymbol{x}}))),$$

где F – применение одной и той же функции f к каждому элементу $\bar{\boldsymbol{x}}$.

Далее возможны три сценария:

1) SMT-решатель находит такую функцию f. В этом случае гарантированно $R \not\succ S$.

2) SMT-решатель говорит, что такой функции не существует. В случае, если вычисления производились в полном вверх расширении, $R \succ S$. Иначе этого нельзя утверждать, но есть достаточно веские причины предполагать, что это так.

3) SMT-решатель не завершает расчет в разумное время и завершает поиск. В этом случае информации об определимости между R и S этим методом не получено.

4.2.2 Проверка существования автоморфизма между двумя группами автоморфизмов

В этом случае решается задача проверки того, что $A_1 \succ R \succ A_2$, причем для A_1 и A_2 известны группы их автоморфизмов, а также известно, что $R \not\sim A_2$.

Тогда для A_1 и A_2 строятся функции вида $F_i(\bar{x}, \bar{a})$ такая, что:

$$\forall g_i - \text{автоморфизма } A_i(\exists \bar{a}\ (g_i(\bar{x}) = F_i(\bar{x}, \bar{a})))$$

Описание алгоритма построения в общем виде затруднительно, однако в случае известных порождающих автоморфизме, это обычно возможно сделать.

В SMT-solver вносится утверждение вида:

$$\forall \boldsymbol{x_1}, \boldsymbol{x_2}, \dots, \boldsymbol{x_n}\ (\boldsymbol{R}(\bar{\boldsymbol{x}}) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{F}(\bar{\boldsymbol{x}})) \wedge \exists \bar{\mathbf{a}}(\boldsymbol{F}(\bar{\boldsymbol{x}}) = \boldsymbol{F_2}(\bar{\boldsymbol{x}}, \bar{\boldsymbol{a}})) \wedge \neg \exists \bar{\mathbf{a}}(\boldsymbol{F}(\bar{\boldsymbol{x}}) = \boldsymbol{F_1}(\bar{\boldsymbol{x}}, \bar{\boldsymbol{a}})))$$

Далее возможны три сценария:

1) SMT-решатель находит такую функцию f. В этом случае имеет смысл предположить, что $R \succ A_2$.

2) SMT-решатель говорит, что такой функции не существует. В случае, если вычисления производились в полном вверх расширении, R не лежит между A_1 и A_2. Иначе этого нельзя утверждать, но есть достаточно веские причины предполагать, что это так.

3) SMT-решатель не завершает расчет в разумное время и завершает поиск. В этом случае информации об определимости между R, A_1 и A_2 этим методом не получено.

4.2.3 Недостатки методов, использующих SMT-решатели

Вышеописанные методы, несмотря на теоретическую возможность решить проблему определимости, имеют несколько серьезных недостатков.

Во-первых, SMT-решатели предназначены в основном для бескванторных задач, в то время как оба метода опираются на использование кванторов в достаточно большой мере. При этом, поскольку задача поиска автоморфизма – это задача логики второго порядка, привести ее к бескванторному виду (особенно в общем случае) на данный момент не представляется возможным.

Во-вторых, задача поиска функции с особенными условиями затруднительна сама по себе и сильно зависит от входных данных.

4.3. Описание полученного программного продукта и рекомендации по применению

4.3.1 Описание продукта

Продукт представляет собой библиотеку на языке C++, включающей алгоритм проверки нахождения между двумя отношениями, последовательно применяющий алгоритмы 4.1.1, 4.2.1 и 4.2.2

Кроме того, она также включает функции для генерации отношений, определимых с помощью данного (генерация СДНФ) и примеры отношений автоморфизмов из решеток $\langle \mathbb{Z},\ x+1=y \rangle$ и $\langle \mathbb{Z}^2,\ \{x+(0,1)=y,\ x+(1,0)=y\} \rangle$.

4.3.2 Рекомендации по применению

Проблемы, описанные в подразделах 4.1.2 и 4.2.3 не позволяют напрямую использовать алгоритмы для автоматического построения решетки. Кроме того, решетка определимости (как будет видно позднее) зачастую фрактальна, что также мешает использованию программного решения напрямую.

Несмотря на это, алгоритмы из подразделов 4.1.1, 4.2.1 и 4.2.2 могут помочь в решении точечных задач при построении. Например, они могут использоваться для первичной проверки гипотез о взаимном расположении отношений в решетке определимости или проверки определимости для конкретных отношений двух семейств отношений с целью дальнейшего обобщения полученного результата.

5 Полученные результаты

Было принято решение работать с решеткой определимости структуры $\langle \mathbb{Z}^2,\ x+(0,1)=\ y\ \vee\ x+(1,0)=y \rangle$ (и эквивалентной ей $\langle \mathbb{Q}, \mathrm{x}=\mathrm{q}_1\mathrm{y}\ \vee\ \mathrm{x}=\mathrm{q}_2\mathrm{y} \rangle$). Выбор

обоснован простотой порождающего элемента: поскольку подструктуры $\langle \mathbb{Z}^2,\ x+(0,1)=y\rangle$ и $\langle \mathbb{Z}^2,\ x+(1,0)=y\rangle$ изоморфны $\langle \mathbb{Z},\ x+1=y\rangle$, рассматривать их бессмысленно. Следующий возможный простейший порождающий элемент – $(x+(0,1)=\ y\ \vee\ x+$ $+(1,0)=y)$.

5.1 Описание найденных семейств отношений

В ходе работы со структурой возникли следующие системы отношений. Часть из них были описаны в работах [2] и [5], в таком случае приведено также их обозначение из статьи с соответствующей пометкой. Стрелка с подписью вида (q_1, q_2) означает, что соответствие верно в $\langle \mathbb{Q}, x=q_1y, x=q_2y\rangle$.

$$AD_{(q_1,q_2,n)}(x,y) \Leftrightarrow \bigvee_{i=0}^{n} q_1^i q_2^{n-i}x = y \overset{(q_1,q_2)}{\Longleftrightarrow} \bigvee_{i=0}^{n} x+(i,n-i)=y$$

$$D_{(q)}(x,y) \Leftrightarrow \mathrm{A_q(x,y)}^{[5]} \Leftrightarrow y=qx \vee y=q^{-1}x \overset{(q,1)}{\Longleftrightarrow} x+(1,0)=y \vee \mathrm{x}-(1,0)=y \Leftrightarrow {A_{0,1}}^{[2]}$$

$$D^2_{(q_1,q_2)}(x,y) \Leftrightarrow y=q_1x \vee y={q_1}^{-1}x \vee y=q_2x \vee y={q_2}^{-1}x \overset{(q_1,q_2)}{\Longleftrightarrow}$$

$$\overset{(q_1,q_2)}{\Longleftrightarrow} x+(1,0)=y \vee \mathrm{x}-(1,0)=y\ \vee \mathrm{x}+(0,1)\ =y\ \vee \mathrm{x}-(0,1)=y$$

$$A_{(q)}(x,y) \Leftrightarrow S_q(y,x)^{[5]} \Leftrightarrow y=qx \overset{(q,1)}{\Longleftrightarrow} y=x+(1,0) \overset{(q_1,1)}{\Longleftrightarrow} A^{[2]}_{2,1}$$

Приведем схемы-диаграммы, иллюстрирующие отношения. Здесь и далее в таких иллюстрациях подразумевается, что базовая решетка порождена (q_1, q_2). В случае, если на одной решетке отмечено более одного отношения, они будут отмечены разными цветами.

Схема 5.1 – Схема отношения $AD_{(q_1,q_2,4)}$

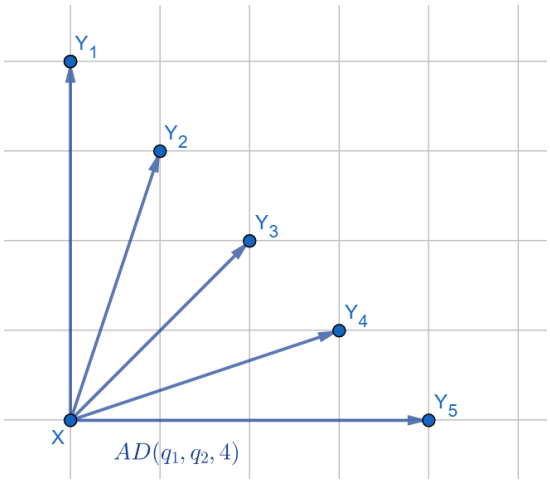


Схема 5.2 – Схема отношения $D_{(q_1 \cdot q_2^2)}$

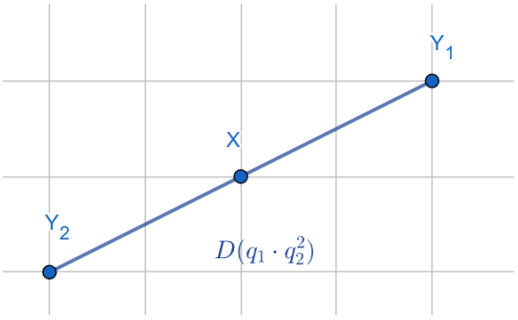


Схема 5.3 – Схема отношения $D^2{}_{\left(q_1 \cdot q_2^2, \frac{q_1}{q_2}\right)}$

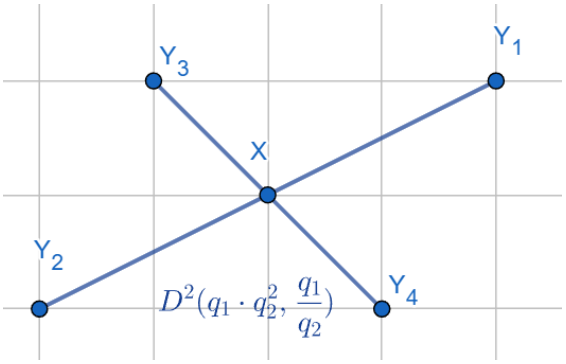
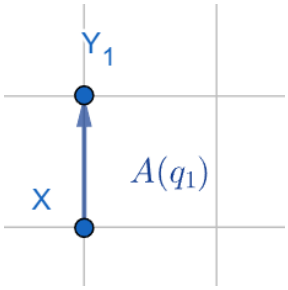


Схема 5.4 – Схема отношения A_{q_1}



5.2 Доказательства определимости

5.2.1 Определимость через $AD_{(q_1,q_2,n)}$

1) $AD_{(q_1,q_2,n)} \geq D_{\left(\frac{q_1}{q_2}\right)}$

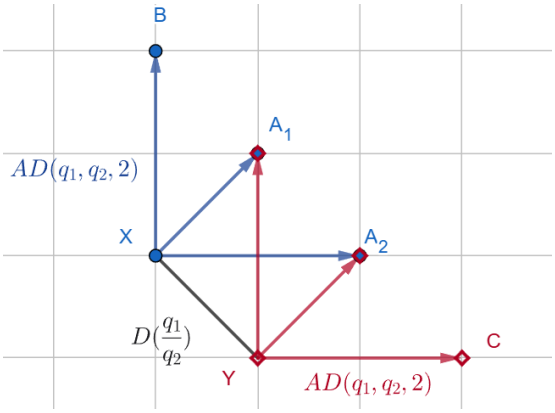
Доказательство:

$$D_{\left(\frac{q_1}{q_2}\right)}(x,y) \Leftrightarrow \exists a_1, a_2, \dots, a_n, b, c \left(\left(\bigwedge_{i=1}^{n} AD_{(q_1,q_2,n)}(x,a_i) \wedge AD_{(q_1,q_2,n)}(y,a_i) \right) \wedge \right.$$

$$\left. \wedge AD_{(q_1,q_2,n)}(x,b) \wedge AD_{(q_1,q_2,n)}(y,c) \wedge \neg AD_{(q_1,q_2,n)}(x,c) \wedge \neg AD_{(q_1,q_2,n)}(y,b) \right)$$

□

Схема 5.5 – Схема доказательства 5.2.1. 1)



2) $AD_{(q_1,q_2,n)} \succeq AD_{(q_1^i q_2^{n-i}, q_1^{n-i} q_2^i, 1)}$

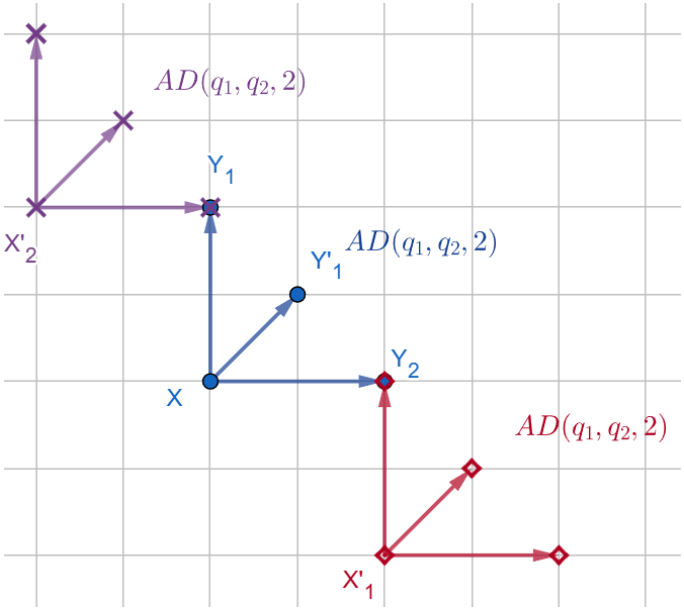
Доказательство по индукции:

а) Для $i \in [0,n]$

$$AD_{(q_1^n,q_2^n,1)}(\mathrm{x},\mathrm{y}) \Leftrightarrow \exists \mathrm{x}' \forall y' (AD_{(q_1,q_2,n)}(x,y) \wedge AD_{(q_1,q_2,n)}(x',y) \wedge$$

$$\wedge ((AD_{(q_1,q_2,n)}(x,y') \wedge y \neq y') \longrightarrow \neg AD_{(q_1,q_2,n)}(x',y'))$$

Схема 5.6 – Схема доказательства 5.2.1. 2) Часть 1

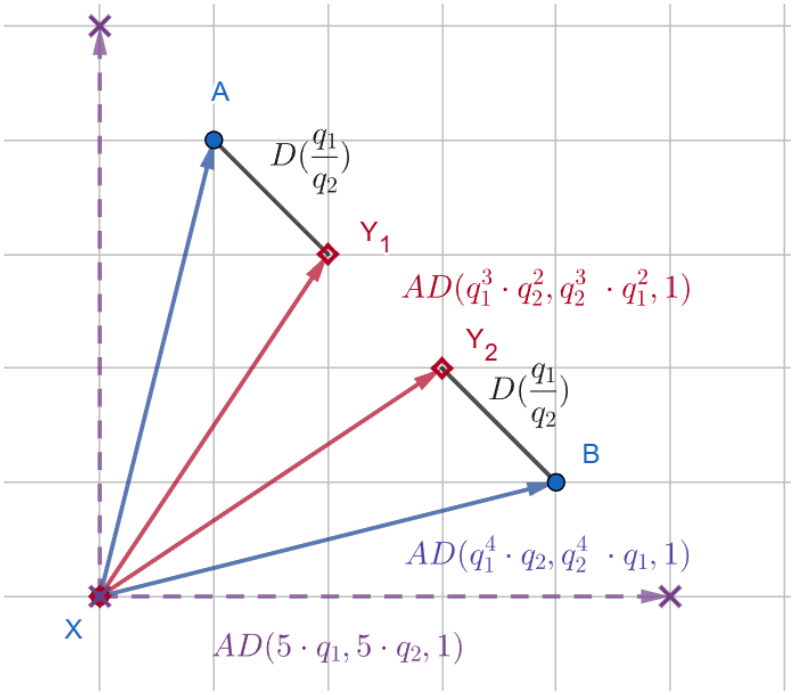


$$AD_{(q_1^i q_2^{n-i}, q_1^{n-i} q_2^i, 1)}(x, y) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists a, b\ AD_{(q_1^{i-1} q_2^{n-i+1}, q_1^{n-i+1} q_2^{i-1}, 1)}(x, a) \wedge AD_{(q_1^{i-1} q_2^{n-i+1}, q_1^{n-i+1} q_2^{i-1}, 1)}(x, b) \wedge$$

$$\wedge \neg AD_{(q_1^{i-2} q_2^{n-i+2}, q_1^{n-i+2} q_2^{i-2}, 1)}(x, y) \wedge D_{\left(\frac{q_1}{q_2}\right)}(b, x) \wedge D_{\left(\frac{q_1}{q_2}\right)}(a, y)$$

Схема 5.7 – Схема доказательства 5.2.1. 2) Часть 2



б) Для $i \notin [0, n]$

Так как $AD_{\left(q_1^i q_2^{n-i}, q_1^{n-i} q_2^i, 1\right)}(x,y) \Leftrightarrow AD_{(q_1^{n-i} q_2^i, q_1^i q_2^{n-i}, 1)}(x,y)$, достаточно рассмотреть $i > n$

$$AD_{(q_1^i q_2^{n-i}, q_1^{n-i} q_2^i, 1)}(x,y) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists a,b\ AD_{(q_1^{i-1} q_2^{n-i+1}, q_1^{n-i+1} q_2^{i-1}, 1)}(a,b) \wedge \neg AD_{(q_1^{i-2} q_2^{n-i+2}, q_1^{n-i+2} q_2^{i-2}, 1)}(x,y) \wedge D_{\left(\frac{q_1}{q_2}\right)}(b,x) \wedge D_{\left(\frac{q_1}{q_2}\right)}(a,y)$$

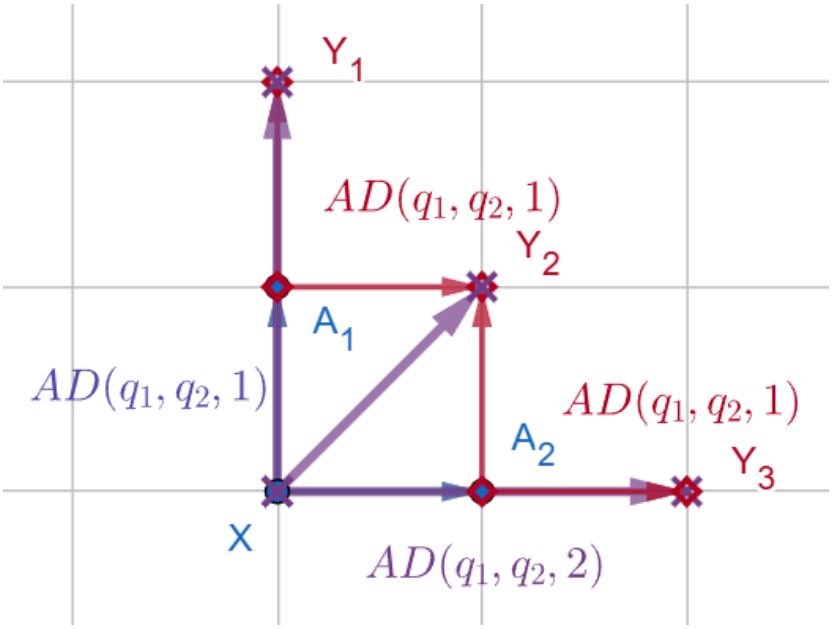
Важно: $AD_{(a,b,1)}(x,y)$ подразумевает возможность однозначного определения координат числа при фиксированном факторе. Это выполняется тогда и только тогда, когда вектора $(i, n-i)$ и $(n-i, i)$ линейно независимы. Это не выполняется при $n - i = i$ (описано в пункте 4)) и при $n - i = -i \Leftrightarrow n = 0 \Leftrightarrow \perp$ □

3) $AD_{(q_1,q_2,n)} \geq AD_{(q_1,q_2,k \cdot n)}$

Доказательство по индукции:

$$AD_{(q_1,q_2,k \cdot n)}(x,y) \Leftrightarrow \exists a\ AD_{(q_1,q_2,(k-1) \cdot n)}(x,a) \wedge AD_{(q_1,q_2,n)}(a,y)$$ □

Схема 5.8 – Схема доказательства 5.2.1. 3)



4) $AD_{(q_1,q_2,n)} \geq A_{\left((q_1 q_2)^{\frac{n}{2}}\right)}$ при 2|n

Доказательство:

$$AD_{(q_1,q_2,n)} \geq AD_{\left(q_1^{\frac{n}{2}} q_2^{\frac{n}{2}}, q_1^{\frac{n}{2}} q_2^{\frac{n}{2}}, 1\right)} \Leftrightarrow A_{\left((q_1 q_2)^{\frac{n}{2}}\right)}$$

□

5) $AD_{(q_1,q_2,1)}(x,y) \succeq D^2_{(q_1,q_2)}$

Доказательство: $AD_{(q_1,q_2,1)}(x,y) \succeq A_{(q_1q_2,1)} \succeq D^2_{(q_1,q_2)}$

5.2.2 Определимость через $D_{(k)}(x,y)$

1) $D_{(k)} \succeq D_{(k\cdot n)}$

Доказательство: тривиально

5.2.3 Определимость через $D^2_{(q_1,q_2,k)}(x,y)$

1) $D^2{}_{(q_1,q_2,k)} \succeq D^2{}_{(n\cdot q_1,n\cdot q_2)}$

Доказательство: тривиально

5.3 Описания групп автоморфизмов каждой из групп отношений

Обозначим с помощью $gAD_{(q_1,q_2,n)}$, $gG_{(q_1,q_2)}, gD_{(k)}(x,y), gD^2_{(q_1,q_2)}(x,y), gA_{(q_1q_2,k)}(x,y)$ группы соответствующих автоморфизмов.

Заметим, что группы $gD_{(k)}(x,y)$ и $gA_{(q_1q_2,k)}(x,y)$ описаны в работах [2] и [5] и здесь повторно не приводятся. Опишем три оставшиеся группы.

5.3.1 Описания группы автоморфизмов $gAD_{(q_1,q_2,1)}$

Будем рассматривать разложение числа по (q_1,q_2), то есть его координаты в плоскости, порожденной (q_1,q_2) и фактор T (“номер плоскости”) (см. раздел 2).

Тогда заметим, что группа автоморфизмов, сохраняющих $AD_{(q_1,q_2,1)}$, порождена следующими автоморфизмами:

1) $f_1\big((x,y,T)\big) = \begin{cases}(x,y,T_1), T=T_0\\(x,y,T_0), T=T_1\\(x,y,T),\ \text{иначе}\end{cases}$ (обмен двух плоскостей местами)

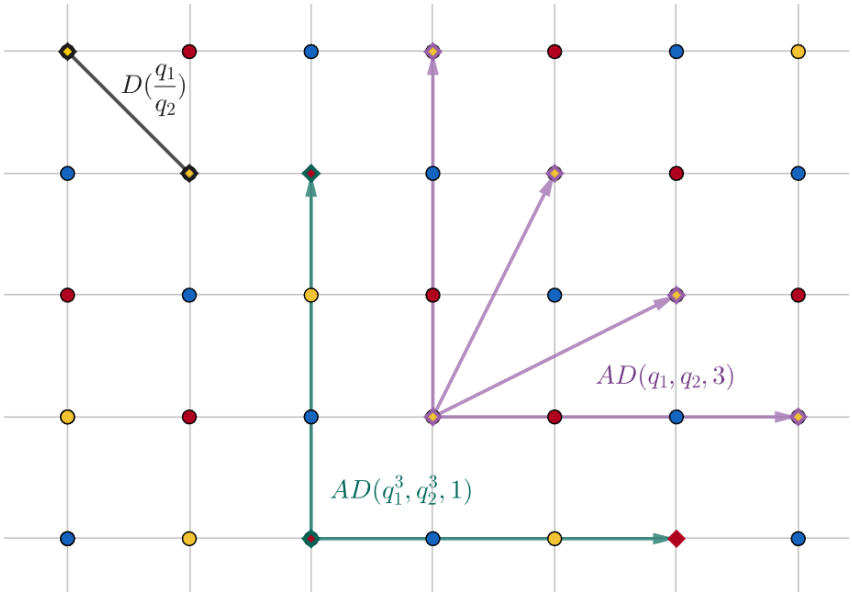
2) $f_2\big((x,y,T)\big) = (y,x,T)$ (отражение относительно прямой $x=y$)

3) $f_3\big((x,y,T)\big) = (x+i,y+j,T)$ (параллельный перенос на (i,j))

5.3.2 Описания группы автоморфизмов $gAD_{(q_1,q_2,n)}$

Заметим, что $AD_{(q_1,q_2,n)} \succeq D_{\left(\frac{q_1}{q_2}\right)}$, откуда любой автоморфизм из $gAD_{(q_1,q_2,n)}$ сохраняет $D_{\left(\frac{q_1}{q_2}\right)}$. Кроме того, $AD_{(q_1,q_2,n)} \succeq AD_{(q_1^n,q_2^n,1)}$, откуда любой автоморфизм из $gAD_{(q_1,q_2,n)}$ сохраняет $AD_{(q_1^n,q_2^n,1)}$. Следовательно, $gAD_{(q_1,q_2,n)} \subseteq gAD_{(q_1^n,q_2^n,1)} \cap gD_{\left(\frac{q_1}{q_2}\right)}$, то есть сохраняет множества диагоналей (см. схему ниже, каждое множество диагоналей выделено своим цветом).

Схема 5.9 – Схема $gAD_{(q_1,q_2,n)}$



Несложно проверить, что включение является равенством. Тогда группа $gAD_{(q_1,q_2,n)}$ порождена:

Во всех отношениях ниже a, b, k произвольные.

1) $f_1\big((x,y,T)\big) = \begin{cases} (x,y,T_1), T = T_0 \\ (x,y,T_0), T = T_1 \\ (x,y,T), \text{ иначе} \end{cases}$ (обмен двух плоскостей местами)

2) $f_2\big((x,y,T)\big) = (y,x,T)$ (отражение относительно прямой $x = y$)

3) $f_3\big((x,y,T)\big) = \begin{cases}(x+(b\ -\ a),y,T), x+y \equiv a\ (mod\ n)\\(x+(a\ -\ b),y,T), x+y \equiv b\ (mod\ n)\\(x,y,T),\ \text{иначе}\end{cases}$

(обмен двух семейств диагоналей местами)

4) $f_4\big((x,y,T)\big) = \begin{cases}(x+a,y+(n\cdot k-\ a),T), x+y \equiv b\ (mod\ n)\\(x,y,T),\ \text{иначе}\end{cases}$

(параллельный перенос семейства диагоналей)

5.3.3 Описания группы автоморфизмов $gD^2_{(q_1,q_2)}$

Заметим, что поскольку $AD_{(q_1,q_2,1)} \ \geq\ D^2_{(q_1,q_2)}$, выполнено $gAD_{(q_1,q_2,1)} \ \subseteq\ gD^2_{(q_1,q_2)}$. Кроме того, к группе добавляется еще один порождающий элемент:

1) $f_4\big((x,y,T)\big) = (y,-x,T)$ (поворот на 90° вокруг $(0,0,T)$)

5.3.4 Важность групп автоморфизмов. Доказательства неопределимости

Как уже было сказано в разделе 1.1, автоморфизмы могут использоваться для доказательств неопределимости отношений друг через друга. Чтобы проиллюстрировать это, приведем несколько примеров.

1) $AD_{(q_1,q_2,3)} \not\geqslant AD_{(q_1,q_2,2)}$

Доказательство: рассмотрим функцию f:

$$f\big((x,y,T)\big)\ = \begin{cases}(x+1,y+2,T), x+y \equiv 0\ (mod\ 3)\\(x,y,T),\ \text{иначе}\end{cases}$$

Отношение $AD_{(q_1,q_2,3)}$ сохраняется f, отношение $AD_{(q_1,q_2,2)}$ – нет:

$$AD_{(q_1,q_2,2)}((0,0,1),(0,2,1)) \ \Leftrightarrow\ AD_{(q_1,q_2,2)}(f(0,0,1),f(0,2,1)) = AD_{(q_1,q_2,2)}((1,2,1),(0,2,1))$$

2)) $AD_{(q_1,q_2,6)} \not\geqslant A_{((q_1q_2)^2)} \Leftrightarrow x+(2,2) = y$

Доказательство: рассмотрим функцию f:

$$f\big((x,y,T)\big)\ = \begin{cases}(x+3,y+3,T), x+y \equiv 0\ (mod\ 6)\\(x,y,T),\ \text{иначе}\end{cases}$$

Отношение $AD_{(q_1,q_2,3)}$ сохраняется f, отношение $AD_{(q_1,q_2,2)}$ – нет:

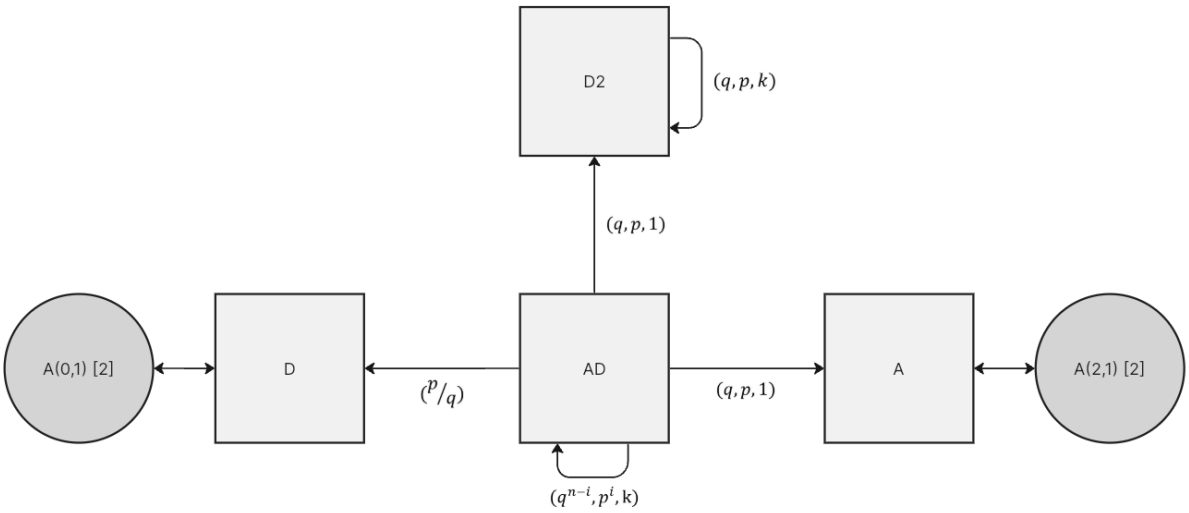
$$A_{((q_1q_2)^2)}((0,0,1),(2,2,1)) \not\Leftrightarrow A_{((q_1q_2)^2)}(f(0,0,1),f(2,2,1)) = A_{((q_1q_2)^2)}((3,3,1),(2,2,1))$$

5.4 Оценка полученных результатов

5.4.1 Решетка отношений

Было получено, что 4 выделенных семейств отношений различны и были получены связи между ними. Эти связи приведены на схеме 1 ниже. Схему следует читать так: если имеется выражение с параметрами $(p, q, 1)$, то из него можно выразить любое отношение, в которое из соответствующего квадрата на схеме идет стрелка. При этом параметры (p, q, n) изменятся в соответствии с текстом на стрелке. Начальное отношение – $AD(p, q, 1)$. Круги на схеме обозначают описанные в работе [2] семейства отношений, определимых из $A_{0,1}$ и $A_{2,1}$.

Схема 5.10 – Схема части решетки определимости $\langle \mathbb{Q}^2, x = q_1y \vee x = q_2y \rangle$



5.4.2 Гипотеза и возможности продолжения работы

В результате работы над структурой $\langle \mathbb{Q}, \mathrm{x} = \mathrm{q}_1\mathrm{y} \vee \mathrm{x} = \mathrm{q}_2\mathrm{y} \rangle$ была выдвинута следующая гипотеза:

«Любое отношение, определимое в $\langle \mathbb{Q}, x = q_1 y \vee x = q_2 y \rangle$, принадлежит к одному из 4 описанных классов либо определимо через $A_{2,1}$».

В настоящий момент полноценного доказательства этого факта нет, однако перебор части отношений, порождаемых множеством отношений из описанных классов, не опровергнул гипотезу.

Возможность продолжения работы в данной структуре, в таком случае, сводится к доказательству или опровержению гипотезы сверху, поскольку первое позволит построить полную решетку определимости структуры, а второе – даст новые отношения для исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы была исследована возможность использования программных средств для построения решетки определимости. На данный момент в теории определимости исследования с использованием программных продуктов не имеют широкого распространения из-за алгоритмической сложности задач в области. В связи с этим, использование написанного программного продукта ограниченно вспомогательными целями.

Несмотря на это, с помощью программы удалось получить новые семейства отношений для ранее не описанной решетки отношений $\langle \mathbb{Q}, x = q_1 y \vee x = q_2 y \rangle$ и построить их группы автоморфизмов. Также была выдвинута гипотеза, в случае доказательства которой решетка определимости для вышеназванной структуры будет завершена.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Semenov, A.L., & Soprunov, S. (2015). The definability lattice for addition of rationals. [электронный ресурс] URL: https://arxiv.org/abs/1507.03746

2. А. Л. Семёнов, С. Ф. Сопрунов. “Решетка определимости (редуктов) для целых чисел с операцией следования”, Изв. РАН. Сер. матем., 85:6 (2021), 245–258; Izv. Math., 85:6 (2021), 1257–1269

3. Семенов Алексей Львович, Сопрунов Сергей Федорович. РЕШЕТКА ОПРЕДЕЛИМОСТИ. ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ // Чебышевский сборник. 2021. №1 (77). [электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reshetka-opredelimosti-istochniki-i-napravleniya-issledovaniy.

4. Huntington, E. V.. “Inter-relations among the four principal types of order.” *Transactions of the American Mathematical Society* 38 (1935): 1-9.

5. К.С. Зюбин, К.И. Дик Описание решетки отношений структуры рациональных чисел со сложением. [электронный ресурс] URL: https://sochisirius.ru/uploads/2022/06/math_iikt_0522_1_3.pdf

6. Svenonius Lars. A theorem on permutations in models. // Theoria, 1959, 25.3. – Pp. 173–178.

7. Семенов А. Л.. Лекции по математической логике и теории алгоритмов, Лекция 10 [электронный ресурс] URL: lecture-10-s-resh.pdf

8. Верещагин Н.К., Шень А. - Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 1. Начала теории множеств - Московский центр непрерывного математического образования - 2008 - 128с. - ISBN: 978-5-94057-321-0 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/9306